

费天浩

(+86) 18201430306

feith@ieee.org

北京科技大学

个人主页: feith0306.github.io



教育背景

北京科技大学	控制工程	硕士学位	2024.09 - 2027.06
北京科技大学	自动化	学士学位	2020.09 - 2024.06
• 主修课程: 《移动机器人定位》、《工程优化方法》、《机器学习》、《模式识别及其应用》、《工业过程智能控制》、《系统稳定性分析、方法与应用》等;			
• 在校成绩: 90.1/100	• GPA: 3.9/4.0	• 综合排名: 3/174 (2%)	
• 研究方向: 强化学习、自适应动态规划、控制理论、多智能体系统协同控制、博弈论等			
• 基本情况: 以第一作者发表 SCI 论文 5 篇 (中科院一区1篇、二区3篇、三区1篇)、会议论文3篇; 申请发明专利4项, 含已授权1项、已公开3项; 参与编写教材《机器人建模与控制》、《机器人学原理与控制》。			

科研经历

受约束不确定非线性系统的自适应反步控制

- 针对未知参数、随机扰动及未知控制方向, 设计基于反步法的神经网络自适应控制方法。
- 针对异构切换多智能体系统及含时滞系统, 研究指令滤波与补偿控制方法。
- 保证闭环信号有界、约束满足、双二分同步及有限能量扰动下的鲁棒跟踪性能。

成果: 发表期刊论文3篇 (Neurocomputing、Journal of the Franklin Institute、International Journal of Robust and Nonlinear Control)。

面向微分博弈的投影自触发强化学习

- 面向零和与非零和微分博弈, 构建自触发学习框架, 在降低通信与计算开销的同时保证闭环稳定。
- 将投影算子引入评价器—执行器及评价器—执行器—扰动器学习律, 抑制参数漂移。
- 结合间歇反馈、模糊逻辑与经验回放, 实现纳什策略近似, 并保证学习误差有界及无Zeno行为。

成果: 发表期刊论文2篇 (IEEE TETCI、IEEE TFS), 会议论文3篇。

数据高效的复合执行器—评价器强化学习

- 融合瞬时Bellman误差与历史数据, 设计面向多人非零和微分博弈的复合执行器—评价器学习算法。
- 以有限/充分激励条件替代持续激励条件, 提高在线自适应动态规划的实用性。
- 实现评价器与执行器权重收敛, 保证闭环系统稳定及非线性多智能体纳什均衡策略近似。

成果: 期刊论文1篇 (IEEE TNNLS, 在审)。

科研成果

- 《Game-Theoretic Fuzzy Reinforcement Learning via Self-Triggered Mechanism》
- *IEEE Transactions on Fuzzy Systems* 第一作者, JCR Q1, 中科院1区TOP
- 《Self-Triggered H_∞ Control Using Projected Actor-Critic-Disturbance Learning》
- *IEEE Transactions on Emerging Topics In Computational Intelligence* 第一作者, JCR Q1, 中科院2区
- 《Adaptive Neural Design for Permanent Magnet Synchronous Motor with Asymmetric Constraints and Input Dead-Zone》
- *Neurocomputing* 第一作者, JCR Q1, 中科院2区
- 《Command Filtered Adaptive Bipartite Synchronization for Heterogeneous Switched Multi-Agent Systems with State Delays and Input Nonlinearity》
- *Journal of the Franklin Institute* 第一作者, JCR Q1, 中科院2区
- 《Robust Adaptive H_∞ Tracking Control for Nonlinear Strict-Feedback System via Actor-Critic-Disturbance Learning: A Zero-Sum Game-Based Approach》
- *International Journal of Robust Nonlinear Control* 第一作者, JCR Q1, 中科院3区
- 《Communication-Efficient Reinforcement Learning for Linear Quadratic Differential Zero-Sum Games》
- *2026复杂系统与智能科学国际年会* 第一作者; 口头报告
- 《Self-Triggered Nash Equilibrium Seeking for Multi-Player Linear Quadratic Differential Games》
- *2026中国控制与决策会议* 第一作者; 口头报告; 中国自动化学会推荐A类会议
- 《Self-triggered Sampling Design For Continuous-time Linear Dynamical System》
- *2025中国自动化大会* 第一作者; 中国自动化学会推荐A类会议
- 《Composite Actor-Critic Reinforcement Learning of Nash Equilibrium in Nonzero-Sum Games》
- *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems* 在审, 第二作者 (学生一作); JCR Q1, 中科院1区TOP

发明专利

1.	针对四旋翼无人机集群的复合博弈强化学习方法及装置	已授权	专利号：CN121879395B
	提出面向四旋翼无人机集群的复合博弈强化学习方法，利用当前与历史飞行数据构造复合评价误差，实现无需持续激励条件下的在线策略学习，保证高精度收敛的同时避免性能损失。		
2.	面向无人艇的零和博弈自触发抗扰强化学习方法及装置	已公开	专利号：CN122151484A
	提出面向无人艇抗扰控制的零和博弈自触发强化学习方法，构建控制—扰动对抗学习框架与自触发采样机制，实现近似纳什均衡策略在线求解并降低计算通信开销。		
3.	面向拒绝服务攻击的直流微电网功率缓冲器弹性控制方法	已公开	专利号：CN121566407A
	提出面向拒绝服务攻击的直流微电网功率缓冲器弹性控制方法，通过攻击信号重构与增益补偿提升系统的安全性、鲁棒性和稳定性。		
4.	针对FDI攻击的直流微电网功率缓冲器安全控制方法及装置	已公开	专利号：CN121440520A
	提出基于降阶模型与二阶高增益观测器的直流微电网功率缓冲器安全控制方法，抑制虚假数据注入攻击引起的系统振荡。		

技能证书

- 英语水平：CET-6
- 专业技能：Matlab/Simulink, Python, LaTeX等

荣誉奖励

- 2026年，北京科技大学，“一等学业奖学金”
- 2026年，茅台集团&中国青少年发展基金会，“中国茅台·国之栋梁”本硕博优才计划
- 2026年，北京科技大学“国宏中晶杯”，发明专利科研成果奖
- 2025年，北京科技大学，“优秀三好研究生”
- 2025年，北京科技大学，“浪潮特种奖学金”（浪潮集团）
- 2024年，北京科技大学，“一等学业奖学金”
- 2023年，北京科技大学，数学竞赛二等奖

其他

- 特长爱好：骑行、跑步、乒乓球、羽毛球等体育运动
- 自我评价：善于学习，思考、分析、解决问题